计算机组成原理 · 第七章 I/O 方式 · 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 9 讲（分 P11） | 时长 3 小时 21 分 20 秒

本讲范围：（计）组原理第七章——**7.1/7.2 I/O 接口与端口编址**（他说这节「只考选择」`[00:06:59]`）、**7.3 I/O 方式**（程序查询、程序中断、DMA）。本章定位：「第七章会相比前面的偏概念一点，就要记一下」`[00:08:53]`；7.3 里「重点的话就是中断和 DMA」`[00:18:23]`。

读法建议：真正花时间的是**四道大题**——2016 中断方式 ASCII 传送题（课后大题 9）、课后大题 10（设备 A/B 的查询 / 中断 / DMA 三问）、2022 磁盘 + 周期挪用 DMA（课后大题 11）、2012 综合题（MIPS / cache / 主存带宽 / 缺页 / 四体交叉带宽，课后大题 8），另有九道课后选择题他逐题点过。**公式只有一个**：每秒次数 × 每次开销 ÷ 主频（§3.1）。

一句话先记住：① 中断响应 = **中断隐指令**，由**硬件**完成、不是真指令；② DMA **不经过 CPU**，争总线时 **DMA 优先于 CPU、也优先于中断**；③ 能不能用中断，看**准备数据的时间是否大于中断处理时间**。

⚠ **范围说明：**本讲最后约 53 分钟（`[02:27:48]` 起）讲的是**浮点数**（第二章内容），不属于 IO 方式；为不丢考点，压缩成 **§8 附录**，与正文分开。

目录

1 考情分析：范围、取舍与学习法

2 核心概念：接口、编址、查询、中断、DMA

3 解题方法论：一个公式与四条判据

4 典型题型与模板：七道题的演算

5 统考真题与年份认定依据

6 易错点清单

7 考场速查卡

8 附录：本讲后半段的浮点数

附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

讲稿由本地 ASR 转写（同批口径为 Whisper），错字集中在 I/O 术语与硬件名词上，简繁混杂。引用时已统一校正：**祖宗原理 / 组织原理 / 主持人 → 组成原理**；**Io 方式 → I/O**；**基存器 / 计存器 / 基层计 → 寄存器**；**数据缓充器 / 数据缓冲基层期 / 数据缓程基层器 / 数据滑冲基存器 → 数据缓冲寄存器**；**单口 → 端口**；**编织 / 编子 → 编址**；**仿生指令 → 访存指令**；**中段 / 中端 → 中断**；**中断引指令 → 中断隐指令**；**断练 → 断点**；**中段相量 / 中断项量 → 中断向量**；**服脸数 / 辅典数 / 敷点数 → 浮点数**；**缺业 → 缺页**；**开始 → cache**；**制裁 / 制服 → 字符**；**教院位 / 教育位 → 校验位**；**开实位 → 起始位**；**始终逻辑 / 失踪 / 时度 / 使用周期 → 时钟周期**；**一出 / 亿出 / 上亿 → 溢出 / 上溢**；**一码 / 遗码 → 移码**；**伪数 → 尾数**；**接码 / 街码 → 阶码**；**罗用 / 浓用 → 挪用**；**刺盘 / 字盘 / 次盘 → 磁盘**；**铸面 / 住面 → 柱面**；**指导 / 迟到 / 资到 → 磁道**；**上区 / 散区 → 扇区**；**指头 / 吃头 → 磁头**；**疫苗 → 一秒**；**生卡 → 声卡**；**网组 → 网卡**；**会边 → 汇编**；**「照或者记」→「兆或者吉」（单位，⚠ 按上下文校正）**；**大铁 / 大体 / 真体 / 整体 → 大题 / 真题**；**体感 / 提干 / 题杆 → 题干**；**客家 / 克下 → 课下**。

四处单独说明：① 「DMV / DNA / DM 综」都是 **DMA**（「DMA 是靠硬件，中断是靠程序」`[01:16:05]`）；② 「适票指令」是「**十条指令**」（与「每次要 10 条指令…每次开销是 40 个时钟」`[01:31:43]` 自洽）；③ 「每 1.4 个存储周期」是「**每四分之一个存储周期**」（他随后说「每四分之一……就是四分之 T」`[02:20:34]`）；④ 磁盘题题面数字是「**两万个磁道**」（他先念「2000」`[01:53:13]`、随即改口「两万个磁道」并据此算 15 位 `[01:58:07]`；外部核对 2022 年题面即 20000，见 §5）。

1 考情分析：范围、取舍与学习法

他开场交代第七章的位置：「……指令、汇编还有数据通路，这些都讲完了，像今天剩下的 **I/O 方式**——虽然简单，但是也很重要，在（真）题的**考察频率还是比较高的**。一个是 I/O 方式，还有一个就是**浮点数**，这些是没讲的」`[00:00:35]`–`[00:01:01]`（⚠ 「太史这话」四字转写不通，未引用）。本讲的取舍他说了两次：「这一块这一小节就**只考选择**，但是它因为会是后面一个小节的基础，所以这边还是要展开稍微讲一下」`[00:06:59]`；第一个小节「了解这些概念即可，**重点还是要看 7.3**」`[00:17:29]`。

他给本讲定的调子（背这四句就够）

① **本章偏概念、要多背**：「这第七章会相比前面的偏概念一点，就要记一下」`[00:08:53]`。

② **概念题做三四遍**：「整个这一小节**概念题特别多**……一定要给他做个三四遍，边做边翻翻书上的概念，再看看答案的一些解释——概念题这种就有很多东西要记得，多做几遍才能记得更牢一点」`[01:22:17]`–`[01:22:40]`。

③ **本章比前面简单**：「相对来说还是要比前面几章要简单很多。**整个 408 里面最难的大题就在（计）组原理的四、五章**」`[00:54:06]`–`[00:54:15]`。

④ **没讲完的靠回放补**：组成原理大题「讲了**百分之七十以上**吧……可以对着那个回放看一下」`[03:19:48]`。

收尾他还讲了多轮复习的纪律：「这个 408 很多东西你**不学个四五遍可能就记不住**，就是**前两遍是忘得最快的时候**，到第三遍可能忘了就会慢慢少了一点，到第四遍第五遍就记得比较牢固了」`[03:20:27]`–`[03:20:38]`。

2 核心概念：接口、编址、查询、中断、DMA

2.1 I/O 接口与 I/O 端口（他说这张图「一定要多看几遍」）

> 「外部设备的速度是很慢的，CPU 的速度是很快的，所以**不可能让 CPU 直接去访问外部设备**……外部设备先把数据放到接口里面，然后 CPU 再从接口里面去拿，能缓和他们的速度差异」`[00:02:25]`。
> 「接口里面的**寄存器叫端口**……**I/O 端口指的是接口里面能被 CPU 访问的寄存器**，有数据端口、状态端口、控制端口」`[00:03:22]`。
> 「CPU 对**数据端口**能进行**读写**操作，**状态端口**只能进行**读**，**控制端口**只能进行**写**」`[00:03:43]`。

端口	方向	他的话
数据端口	**双向**	「CPU 可以往里面写数据，也可以往外读数据，它是双向的……所以看书上的箭头也是**双向**的」`[00:04:03]`
状态端口	**只读**	「外设把数据放到接口，它会**把状态改成就绪**，这样 CPU 就可以去读数据」`[00:04:34]`
控制端口	**只写**	「CPU 发出一些命令去控制外部设备」`[00:04:25]`；「CPU 要对设备发送命令，它就走这个控制寄存器」`[00:11:51]`

接口功能（他照书念）：「实现主机和外部设备之间的通信」「实现数据缓冲」「传送控制命令和状态信息」`[00:04:52]`–`[00:05:23]`；并强调「这幅图**一定要多看几遍**」`[00:05:26]`。「对这几个寄存器的操作有专门的指令，这个指令叫 **I/O 指令**……**I/O 指令它是特权指令**，只能**在内核态执行**」`[00:06:26]`–`[00:06:48]`。

> **他点名的第一个混淆点：三条线各走什么**
> 「这个**中断类型号**……不要搞混，这边是数据线——你无论叫数据缓冲寄存器还是状态控制寄存器，它**都是走数据线**的，只不过读写数据走数据缓冲寄存器，状态控制信息走下面这个」`[00:05:40]`–`[00:06:03]`。「**地址线**传送一些地址，了解即可」`[00:06:04]`；「**控制线**传送读写控制信号」`[00:06:17]`。后面他又补一次：「这个命令、状态也好都是数据线，这个**中断类型号也是数据线**」`[00:12:12]`。

2.2 I/O 端口编址：独立编址 vs 统一编址

> 「**独立编址**……你用的这些数字互相之间是独立的……他们的范围**可以重叠**，这个相同地址属于不同的地址空间——有 I/O 端口的地址和主存的地址，**是两个独立的空间**。所以它就**需要设置专门的 I/O 指令**」`[00:07:28]`–`[00:08:22]`。
> 「**统一编址**就是**直接把主存地址分出一部分给端口**……I/O 端口和主存单元用的是同一套地址，这时候**就不需要专门的 I/O 指令，用同一的访存指令就可以**」`[00:08:27]`–`[00:08:51]`。

方式	地址空间	访问指令	他的话
独立编址	端口与主存**两套独立空间**，地址可重叠	需要**专门的 I/O 指令**	「这个相同地址属于不同的地址空间」`[00:08:04]`
统一编址	从主存地址里划一部分给端口，**同一套地址**	**访存指令**即可	「I/O 端口和主存单元用的是同一套地址」`[00:08:44]`

2.3 程序查询方式（他说这是「效果最不好的」）

> 「每次外设要把数据传到数据端口，CPU 总得知道有没有传好，所以 **CPU 不停地去看一下**这个状态……如果没有好的话 **CPU 不停地去看**。这个叫**程序查询**」`[00:19:11]`–`[00:19:41]`。
> 「假设 A 是一个老板，B 是他手下的员工……B 就可以当作**外部设备**，A 就可以当作 CPU。外部设备还没有把数据放到接口，CPU 去问他有没有放好，这个**没啥意义**，还浪费了 CPU 的时间……**并不会加快外部设备往接口里面放数据的速度**」`[00:20:10]`–`[00:21:48]`。

两种查询与缺点：「第一（种）是 CPU **持续去查询**，花费百分（之）百的时间用于 I/O……第二（种）是**周期性的查询**」`[00:22:13]`–`[00:22:30]`；「缺点就是它花费很多时间用来查询和等待……这个是这个**效果最不好的**」`[00:22:36]`。

2.4 程序中断方式：三个角色必须先分清

他先讲了「最好的方式」：「等到外部设备把数据放到接口之后，它**主动的告诉 CPU 一下**……这样就不会浪费很多 CPU 的时间。**这个其实就是后面的中断（方式）**」`[00:22:45]`–`[00:23:23]`。

> 「这里面要注意**分成三个东西**要能区分开：一个是**现行程序**，一个是**中断服务程序**，还有**外部设备**。外部设备干的事情就是把数据放到接口；中断服务程序干的事情是把接口的数据取出来放到 CPU；现行程序就是一个其他的程序……**就是那个被中断的**」`[00:28:04]`–`[00:28:23]`。
> 「**被中断的程序**和**中断服务程序**不一样：被中断的它被打断了（执行到一半停下来、干完再回来接着执行的那个）；中断服务程序是说把数据从接口往外读。要去分开」`[00:28:42]`。

```
【一轮中断的完整流程（他结合图 7.3 逐段讲，[00:25:19]–[00:29:41]）
① 外设往接口（严格说是接口里某个数据端口）放数据；CPU 在执行【现行程序】，不等它
② 外设放完 → 主动发出【中断请求】（请求走控制线）
③ CPU 执行完当前指令 →【中断响应】，把现行程序暂停
④ 执行【中断服务程序】：把接口里的数据读走
⑤ 数据读走后外设开始准备第二批；CPU【中断返回】继续执行现行程序
★「这个图一定要多看一看，这个是理解中断比较好的一个图」[00:29:37]
```

2.5 中断响应 = 中断隐指令（本讲第一大易错点）

> ★ 两句必须背
> 「中断响应的话，他有时候叫做**中断隐指令。**」`[00:30:21]`**「中断隐指令是由硬件完成，并不是真正的指令。」**`[00:30:25]`

步	动作	他的话（他逐条解释了为什么）
①	**关中断**	「因为后面要保存一些信息，**你不能说正在保存的时候被打断了，所以要先关中断**……关中断的意思是把中断关完之后，程序就**不能去切换了**」「关中断之后就一个程序**必须从头执行到尾**」`[00:30:36]`–`[00:31:17]`
②	**保存断点**	「因为你要保护这些断点，没保护好的话是不能被打断的，所以第二步是保存断点。有的情况也会说保存 **PSW（程序状态字）**」`[00:31:22]`–`[00:31:29]`
③	**引出中断服务程序**	「其实引出中断（服务）程序就是**把中断（服务）程序的入口地址找出来**」`[00:31:53]`–`[00:32:12]`

> 「这里**专门注意一下**：如果是**异常**（指令）的话，断点往往是**当前指令的地址**；如果是**中断**的话往往是**下（一）条。但这个也不绝对，了解即可。**」`[00:31:34]`–`[00:31:50]`（转写作「下停」）
> 「他（最后）问**中断响应**要干哪些事情，那就是**关中断、保存断点，然后找出中断服务程序的（入口）地址**，回答一下就可以了」`[00:54:31]`–`[00:54:45]`。

2.6 中断类型号 → 中断向量表 → 中断向量

「中断的**请求和响应是在控制线上**……如果响应某一个中断之后，接下来是从**数据线**获取这个**中断类型号**」`[00:33:06]`。他的例子是：假设有 A B C D 四种中断、入口地址分别是 100、200、300、400，每个类型的中断服务程序入口地址存在一块——这块叫**中断向量表**；「中断服务程序的入口地址叫**中断向量**」`[00:33:40]`。他明确说：「整个这个过程简化起来就是这样的：通过**中断类型号**去查**中断向量表**，找出一个东西叫**中断服务程序的入口地址**」`[00:36:27]`–`[00:36:41]`；「这三个概念要能区分开，要能知道他们的联系，以及他们的这个流程」`[00:37:17]`。

2.7 中断处理流程：九个步骤（1–3 硬件，4–9 中断服务程序）

> 「前三个叫**中断响应**……然后下面这个 **4、5、6、7、8、9 这些都要去记下的**，（这）就（是）概念——**这九个步骤一定是要记的**。1 到 3 由**硬件**完成，4 到 9 由**中断服务程序**去完成」`[01:05:35]`–`[01:06:05]`。
> 「这种一般是主要考**选择题**，大题涉及的并不多；即便没记也能做大题，但是如果知识点复习到了，最好把这些概念记一下」`[01:06:11]`–`[01:06:21]`。

> ⚠ **他只报了总数与分工，没有逐条念出第 4–9 步**
>
> 本讲讲稿**没有**第 4–9 步的名称。下表第 4–9 步按教材常见口径列出，**教材补充，非老师口径**——请以自己教材的编号为准。

步	动作	由谁完成
1	关中断	**硬件**完成，即「中断隐指令」：「1 到 3 由硬件完成」`[01:06:05]`
2	保存断点（有的说法含 PSW）	
3	引出中断服务程序（找入口地址）	
4–9	保护现场 · 开中断 · 设备服务 · 关中断 · 恢复现场 · 中断返回 教材补充	**中断服务程序**完成：「4 到 9 由中断服务程序去完成」`[01:06:05]`。名称讲稿未念出

★ 本讲没有讲的两件事（容易被误以为讲了）

中断屏蔽字与**多重中断（中断嵌套）**：本讲全文检索，「**屏蔽**」「**多重中断**」「**中断嵌套**」「**中断允许**」各 **0 次**；「**优先级**」只出现 6 次，且**全部是 DMA 与 CPU / 中断之间的优先级**（`[01:12:53]`、`[01:15:50]`、`[02:03:42]`、`[02:17:44]`），**没有一处**讲中断之间的优先级排队，更没有讲屏蔽字哪一位该置 1、屏蔽字表怎么画。涉及「开关中断」的只有**关中断**这一步：「如果关中断之后就一个程序**必须从头执行到尾**」`[00:31:13]`。要考屏蔽字 / 多重中断请另找教材或别的讲次——**本资料不给这两块补内容**。

2.8 DMA 方式：为什么要有它、总线怎么抢

「DMA 是在**外设和内存之间传送数据**，数据**不再经过 CPU**。适用于**磁盘、显卡、声卡、网卡**这样的**高速设备**」`[01:06:31]`。

「像鼠标键盘**不属于高速设备**……键盘打字再快一秒也就几百次，但像磁盘一秒都是多少兆或者几百兆……**千万不要想着键盘（你打字很快）就是高速设备，这个要看具体的传送的数据量的**」`[01:07:15]`–`[01:07:31]`。

「凡是要访问内存要借助于**地址线、数据线、控制线**，DMA 也是一样的……所以**他们两个都会有一个竞争关系**」`[01:09:04]`–`[01:09:26]`；「注意下它是有一个**接管总线控制（权）**」`[01:10:15]`。

为什么 DMA 必须优先（他把因果讲透了，答题要写两句）

「通过 DMA 控制器——**一般叫控制器的都是接口**——外部设备要把数据先放到这个接口里面，然后 DMA 控制器要把数据**放到内存**。所以这不是放到 CPU 了：之前（普通）接口的话数据都是给 CPU，**现在是直接给内存。如果你没有尽快的把里面的数据给到内存，那下次外设去放第二次数据就覆盖了**……**所以 DMA 的优先级要更高一点**」`[01:12:05]`。

2.9 DMA 的传送方式与三个阶段

方式	传送单位	他的话与特点
① **停止 CPU 访存**	**块**（一般 512 字节）	「直接让 CPU 不让 CPU 去用总线，这时候传送的单位是**块**，**直到整个数据块传完之后，DMA 才会把总线释放**」`[01:10:23]`–`[01:10:45]`
② **周期挪用**（周期窃取）	**字**（一般 32 位）	「周期挪用是以字为单位……**每传送完一个数据字，立刻释放总线**」`[01:10:47]`–`[01:11:03]`
③ **交替访存** 教材补充	—	**本讲全文没有出现「交替访存」。**他只讲了前两种，并说「**重点就掌握前两种就可以了**」`[01:13:00]`。第三种按教材补列，**非老师口径**，本资料不给它写特点

周期挪用下的三种情况（他照书念，`[01:11:08]`）：「下面列了**三种情况**——如果 CPU 不访存……有的指令其实并不需要访存，比方说**计算类的指令**，它的数据都是从寄存器里用的，**所以有时候 CPU 不用内存，那这时候 DMA 直接拿就行了**；如果 CPU 正在用，那你**等它用完**再（拿）；如果同时用的话，要**优先（满足）**DMA，CPU 要放弃」。「这个**块**的单位往往是很大的，一般是 **512 字节**；**字**的话这个单位就很小，往往就是 **32 位**……所以如果提到**周期挪用，就是每次传送 32 位**；如果提到**停止 CPU 访存，那就每次传送一个块 512 字节**」`[01:14:44]`。

```
【DMA 的三个阶段（[01:13:03]–[01:14:34]）
① 预处理 ——【需要 CPU】：设置传送方向（读内存还是写内存）、启动设备，都由 CPU 执行
② 数据传送 ——【不需要 CPU】：I/O 设备发出 DMA 请求 → DMA 控制器发出总线请求；
    以数据块为单位，【整个数据块的传送过程不需要 CPU 参与，都是由硬件完成】
③ 后处理 ——【DMA 发中断】：传完后 DMA 控制器发出一个中断把 CPU 上的其他程序停掉，
    执行中断服务程序去校验数据有没有传（对）
★「只有（在）初始的时候和最后的时候才会用到这个 CPU，（所以）CPU 用于 I/O 的开销很小」[01:14:14]
```

2.10 中断 vs DMA：他逐条对的那张表

维度	中断	DMA
现场保护	需要保护和恢复现场	「DMA **不需要**，除了预处理和后处理不用 CPU」`[01:15:19]`
发生时机	「**只能发生在（一条）指令执行结束后**」——「中断周期是在执行周期之后的」`[01:15:26]`	「**可以在任何一个周期**」`[01:15:38]`；答题口径是「DMA 是一个**总线事务完成后**」`[01:23:35]`
是否需要 CPU	需要（CPU 去执行中断服务程序）	「DMA **传送的时候不需要 CPU**」`[01:15:44]`
适用设备	低速设备（平时键盘打字「一般都是通过中断」，`[01:23:39]`–`[01:23:55]`）	高速设备（磁盘、显卡、声卡、网卡）
优先级	低于 DMA	「这里说的是 **DMA 的优先级高于中断**，前面说的是**高于 CPU——这个不要搞混的，两个都是 DMA 高**」`[01:15:50]`
实现手段	「中断（是）靠**程序**」`[01:16:07]`	「DMA 是靠**硬件**」`[01:16:05]`

3 解题方法论：一个公式与四条判据

3.1 唯一的公式：每秒次数 × 每次开销 ÷ 主频

他说书上没给公式，但这些题「经常考选择题，大题有时候也考，比较简单」

> CPU 用于 I/O 的时间占比 = 每秒 I/O 次数 × 每次开销（时钟数） ÷ 主频

「一般都是用**每秒次数乘以每次的时钟（数），（再）除以主频**」`[00:57:49]`–`[00:58:08]`——「主频的含义就是**一秒 CPU 总共有多少个时钟**」`[01:01:38]`–`[01:01:45]`；「每秒（进行）I/O 多少次，就相当于用每秒 I/O 的（数据量除以每次的数据量），（再）乘以每次的开销」`[00:58:18]`。
每次开销怎么取：① 查询 → 每次查询消耗的时钟 `[00:58:37]`；② 中断 → 「**中断的开销主要（就）是中断响应和中断处理**」`[01:04:41]`；③ DMA → 「只有在预处理和后处理会用到 CPU」`[01:40:25]`。

3.2 带图的中断大题怎么读 + 3.3 两种问法必须分清

「所以还是要把这幅图**完全看明白**」`[00:53:55]`；「整个通过这个题目，我觉得来学习中断是很（有）帮助的」`[00:54:26]`。「他问了两个问题：一个是**完成这些任务需要的时间**，另外一个说 **CPU 用于完成这些任务**——问题很像，多了前面多了一个 CPU，**意思就不一样了**」`[00:47:13]`。

读图：把横轴切成三段并标上主体——**外设准备数据**（主体是外部设备，不算 CPU 开销）→ **中断响应**（主体是硬件，算 CPU 开销）→ **中断服务程序**（主体是 CPU，算 CPU 开销）。这三段边界就是下面两种问法的分界线。

问法	算进来的部分	他的原话
「完成这些任务需要的时间」	外设准备数据 + 中断响应 + 中断服务程序（**但只算到第 15 条**）	「（后几条）用来返回到原来的程序……**返回到原来的程序和去读取第二个字符是同时进行的**……所以如果问你完成这一任务的时间，这时候只应该用 **15 条指令**就行」；「上面这个过程**其实是 CPU 并没有参与**」`[00:48:30]`–`[00:50:01]`
「CPU 用于完成这些任务的时间」	**只算**中断响应 + **整个**中断服务程序；**不算**外设准备时间	**「就不能算上这个准备时间**……第二（问）的话，**中断响应的 10 个（时钟）要算了**」**「一直到返回之前，这个都算额外开销**」「所以总共是 20 条指令，整个这一部分都叫做 CPU 的额外开销」`[00:50:19]`–`[00:51:42]`

3.4 能不能用中断：一条判据

> ★ 准备数据的时间必须大于「读走数据」的时间
>
> **「准备数据的时间应该大于去读取数据的时间**……其实中断的开销你可以理解（成）回去读数据——外部设备把数据放到接口，中断就是再把这个数据从接口往外读。**你不能说放的太快这边就读不过来**」`[01:35:41]`–`[01:36:23]`。他的对照：「每 0.1 往里面传一个数据，但你每读一个数据都得 0.8，**这样就会读不过来**」；反过来「（如果）0.05 就把它读完了（就没问题）」`[01:36:19]`。同一判据在课后选择题 53 里以反例出现：「他说**准备数据的时间小于中断处理的时间**——你都把数据放进去了，他还没有来得及处理，这个就会有问题」`[01:38:32]`。他还提醒这类问法会跨年份复现：「一定要把很多（真）题能总结到一块去做」`[01:36:48]`。

3.5 DMA 与磁盘部分的答题纪律

```
① 先定传送单位：周期挪用 → 字（32 位）；停止 CPU 访存 → 块（512 字节）
② DMA 请求次数 = 一个扇区（或一次总量） ÷ 这个单位
      「一个扇区是 512 个字节，但是每次你只能传送六十四位就八个字节，所以要传送
        六十四次」[02:03:10]
③ 问「CPU 和 DMA 同时访问谁能获得」→ 两个点都要答：① DMA 优先级比 CPU 高；
      ② 数据要尽快放到内存，否则下次的数据会覆盖它
      「两个点都要回答上，因为你只回答一（个优先级）相当没有回答到点上」[02:04:10]
④ 磁盘地址三字段：柱面号（=磁道号）、盘面号（=磁头号）、扇区号；定位顺序
      「先通过柱面号，再通过盘面号，最后通过扇区号」[01:57:42]
⑤ 扇区平均访问时间 = 寻道时间（找磁道）+ 旋转延迟时间（找扇区）+ 传输时间（读写）
      ★ 旋转延迟「往往（会）按照半圈的时间来算」：「你越靠前的位置找得越快，越靠后
        的越慢，最后一平均……就是刚好这一半，就转半圈」[02:00:21]–[02:00:57]
```

3.6 单位与数量级纪律（他专门纠了答案里的大写 K）

规则	他的话
小写 k = 10^3 **大写 K = 2^{10}**	「（K）还是比较好去分的，**小写 k 是十的三次方，大写 K 是（二的）十次方**」`[02:13:04]`
速率 / 频率 → 10 的幂	「如果是表示速率、频率——比方说计算机网络的带宽、或者总线的工作频率——（兆）**就应该用 10 的若干次方去做**」`[02:12:14]`
存储容量 → 2 的幂	「如果是**存储容量**相关的，你应该用**二的十次方**去做，比方说一个页面是 4KB」`[02:12:48]`
兆 / 吉只能按场景判断	「但是后面这个兆或者吉，你只能说**根据场景去判断**」`[02:13:13]`

> **★ 他当场揪出答案里的错：「自己不要跟着他这个走」**
>
> 「这个和答案反映是有点问题，**所以对答案的时候要能发现这些问题，自己不要跟着他这个走**」`[02:13:45]`。「这个答案这里说缺失次数，它说 300k——**这个大 K 肯定写错了，应该写（成）小写的 k**。因为这个 20 兆表示的是一个频率，所以用十的六次方」`[02:13:53]`；「如果写成大 k 的话，300 大 K 就应该是 300 乘 1024，**肯定和这个结果就不一样了**」`[02:14:28]`。

4 典型题型与模板：七道题的演算

4.1 2016 中断方式大题：0.5ms ASCII 传送（课后大题 9）

题面要点（他念的）：「他给了 CPU 主频和 CPI，像这种概念是最基本的……主频就是一秒有多少个（时）钟周期，CPI 的话就（是）一条指令需要四个（时）钟周期」`[00:43:52]`–`[00:44:09]`；「传送七位的 ASCII（码），传送的时候（有）一（位）校验位和停止位」`[00:44:12]`；「从（设备）D 接收到启动命令一直到（字符）送入 I/O 端口需要 **0.5 毫秒**」`[00:44:23]`；另有**中断响应需 10 个时钟周期** `[00:48:07]`、**中断服务程序共 20 条指令、第 15 条指令启动 D 工作** `[00:48:15]`–`[00:48:24]`。

① 每传送一个字符需要多少位？
7（ASCII） + 1（奇校验） + 1（停止位） + 1（起始位，答案补的） = 10 位
★「字符是七位，校验位是一位……书上其实题干上只写了一个停止位，答案还算了一个开始位。
这种问题如果之前没有碰过（这个）统一类型的（考试）是想不到的，或者想到了可能
也不太敢写……但是这个题目你第一小问写错了，对后面是没有关系的」[00:45:08]–[00:45:37]

② 每秒能送多少个字符？
1000 ÷ 0.5 = 2000 个/秒
「一个字符是 0.5 毫秒，一秒是 1000 毫秒，每 0.5 毫秒都会传一个字符，
那总共能传 2000 个字符」[00:45:52]–[00:46:10]

③ 完成这些任务（1000 个字符）需要多少时间？（全部换成时钟周期）
0.5ms = 0.5ms ÷ 20ns = 25000 个时钟
「一个时钟周期是五万分之一毫秒，那你 0.5 毫秒除以五万分之一毫秒……
划算完之后是 25000 个时钟」[00:52:17]–[00:53:27]
中断响应 = 10 个时钟
中断服务程序只用前 15 条：「15 条（乘）一条指令的 CPI（4）……那 15 条指令需要 60 个时钟」
[00:48:59]–[00:49:11]
一个字符 = 25000 + 10 + 60 = 25070 个时钟 → × 1000 = 2.507×10^7 个时钟周期
⚠ 他只说了「最后再乘 1000」[00:49:29]，没念出最终乘积；上面的加法与乘法是本资料
按他给的四个分量算的

④ CPU 用于完成这些任务需要多少时间？
「所以这个 10 加 20 乘 4 再乘 1000」[00:52:00]
(10 + 20×4) × 1000 = 90 000 个时钟周期（本资料按他这个式子算出的值）
★ 这里用的是【整 20 条】——与第 ③ 问的「15 条」正好相对

⑤ 中断响应要干哪些事情？ → 关中断、保存断点、找出中断服务程序的入口地址
[00:54:31]–[00:54:45]

4.2 课后选择题 40：CPU 用于 I/O 的时间占多少

「（每秒）查（询）200 次，那每次的话消耗时钟是 500」[00:58:21]–[00:58:43]
用于查询的时钟 = 200 × 500 = 10^5；主频 = 50MHz = 5×10^7
占比 = 10^5 ÷ (5×10^7) = 1/500 = 0.2%
「上面是 10 的 5 次方，下面是 500 乘 10 的 5 次方，所以最后就是 5 百分之 1，
就是 0.2%」[00:59:04]–[00:59:22]

4.3 课后选择题 47：中断开销百分比（要先自己算「每秒次数」）

每次开销（响应 + 处理）= 1000 个时钟[01:01:52]；数据率 = 50KB/s，每次传送 32 位
① 先求每秒次数：50×10^3（字节/秒）× 8 = 4×10^5（比特/秒）；4×10^5 ÷ 32 = 12500 次/秒
「这里是 8，这里变成 4……最后算出来就是 12500，每秒是要中断这么多次」[01:03:08]–[01:03:17]
② 再套公式：12500 × 1000 ÷ 主频 = 1.25% → 答案 A[01:03:22]–[01:03:28]
⚠ 讲稿里他没念出这道题的主频。按 1.25×10^7 与结果 1.25% 反推主频应为 1GHz
（⚠ 属本资料推算，非他口述）

4.4 课后选择题 7：同一道题问「中断」又问「DMA」（他只给方法）

「他（先）问你中断情况下 I/O 的方式占（整）的百分比，然后接下来又问说采用 DMA……这个 DMA 虽然没讲，但是算的方法一模一样。你用**每秒的总数据量除以每次的数据量得到一个次数**，用**次数再乘以每次的这个开销，再**

> **除以主频**，就一模一样」[01:03:49]–[01:04:13]。

「中断服务程序是 18 条指令，中断服务的其他开销相当于两条指令」[01:04:33]
★ 读题规则：「他说其他开销，其实就是中断响应的开销——（如果）他没有明说，
他叫做其他开销」[01:04:57]–[01:05:03]
本题他明确留到课下：「这个第七题可以课下做，（应该）不难，这里课堂上就不展开讲」[01:05:03]

4.5 课后大题 10：设备 A（查询）与设备 B（中断 / DMA）

题面：「他给了一个设备 A 和设备 B，给了主频和 CPI，给了两个设备的数据，又给了接口，
说有一个数据缓冲寄存器」；设备 A 采用查询，「每次输入输出都要至少执行十条指令」
[01:26:49]–[01:27:17]

【设备 A：速率 2MB/s，每次传 32 位；主频 500MHz（他说「主频的话是 500 兆」[01:32:04]）】
① 间隔多长时间查一次才能不丢失数据？
每秒次数 = 2×10^6（字节）× 8 ÷ 32 = 5×10^5 次/秒 [01:27:17]–[01:28:04]
每次间隔 = 1 ÷ (5×10^5) = 2×10^{-6} s = 2 微秒 [01:28:37]–[01:28:51]
★ 两种算法都行：「先求出（每秒的）总次数再求个倒数；另外一种你可以直接用 32 位
去处理这个速度……最后算出来也是一个两微秒」[01:29:23]–[01:30:00]
★ 结论方向：「你的查询速度……是应该小于这个传送（时间）」[01:30:58]–[01:31:07]
② 输入输出时间占总共的百分比？
每次开销 = 10 条 × 4 = 40 个时钟[01:31:43]–[01:31:50]
5×10^5 × 40 = 2×10^7 时钟；÷ 5×10^8 = 4%[01:32:12]
③ 能不能采用中断？
设备 B：40MB/s，每次 32 位 → $40\times10^6\times8\div32 = 10^7$ 次/秒[01:32:50]–[01:33:27]
传送间隔 = 1 ÷ 10^7 = 0.1 微秒[01:33:48]
中断开销 = 400 个时钟 × (1/500MHz = 0.002 微秒) = 0.8 微秒[01:34:32]–[01:35:22]
0.8 > 0.1 → 来不及取走 → 【不能采用中断】
「你 0.1（微秒）就往里面传了一个数据，每 0.1 传一个数据，但是你每 0.8 才会
把数据取出来，你这 0.8 都（够）传（好几个）数据，就覆盖了很多遍了，
这样就来不及」[01:35:25]–[01:35:38]
④ DMA 方式的时间占比（第三小问）
40MB/s ÷ 1000 字节/次 = 4 万次/秒[01:39:48]–[01:40:16]
每次 CPU 开销 500 个时钟（只有预处理和后处理用 CPU）[01:40:20]–[01:40:41]
4×10^4 × 500 = 2×10^7；÷ 5×10^8 = 4%[01:41:09]
⚠ 他在 [01:40:20] 先念成「一千五百个时钟」，随后两次改口为 500；且只有 500
才能得到他报出的 4%——本资料采用 500

4.6 2022 磁盘 + 周期挪用 DMA（课后大题 11）

他先说明这道题的位置：「其实这个题目和这一小节关系并没有那么大……前面（两个小问）都是磁盘的东西，前面其实按理说会和（计）组原理的 3.4 小节以及操作系统的 5.3（相关），只是说第三小问用到了 DMA 的东西才放到这里」[01:52:18]–[01:52:44]。

题面：「4 个双面盘片……每一个盘面有（两万）个磁道，每个磁道（有）500 个扇区，每个扇区（512 字节），转速（7200rpm），（平均）寻道时间也给了」[01:52:52]–[01:53:28]

① 磁盘地址的三个字段名称 + 各占多少位
名称：柱面号（磁道号）、盘面号（磁头号）、扇区号[01:53:43]–[01:54:25]
盘面：4 盘片 × 2 面 = 8 个面 → $\log_2 8 = 3$ 位[01:58:25]–[01:58:33]
扇区：500 个 → $\log_2 500$ 向上取整 = 9 位[01:58:35]–[01:58:43]
磁道：「两万个磁道……这个 2 万的磁道就是 $\log_2$2万向上取整，然后就是 15 位」[01:58:07]–[01:58:18]
② 一个扇区的平均访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟时间 + 传输时间[01:58:55]–[01:59:31]
寻道时间 = 5 毫秒（题面已给，不用算）[02:01:01]–[02:01:07]
旋转延迟 = 半圈 = $\frac{1}{2}$ × (60 ÷ 7200) 秒
「这是转每分，就是你转了 7200 圈用了 60 秒，现在问你一圈多少秒，那就用 60 除以 7200……转一圈是 120 分之一秒，转半圈就是二分之一（乘）一圈的时间」[02:01:15]–[02:01:50]
传输时间 = 读一个扇区 = 一个磁道的 1/500
「一个磁道是 500 个扇区……你要读的数据其实刚好占一个（磁道）的 500 分之一，所以 500 分之一它（是）一种圈的比例，你有了比例之后再乘以一圈的时间」[02:01:58]–[02:02:19]
⇒ $5\text{ms} + \frac{1}{2}\times(60/7200)\text{s} + (1/500)\times(60/7200)\text{s} \approx 5 + 4.167 + 0.017 \approx 9.18\text{ms}$
⚠️ 他没念出最终数字；「≈9.18ms」是本资料按他给的三个分量相加得到的
③ 周期挪用下一个扇区读写过程中，DMA 控制器发多少次总线请求？
传送单位 = 字（周期挪用 = 单字传送）[02:03:00]；磁盘控制器数据缓冲区 = 64 位 = 8 字节
512 字节 ÷ 8 = 64 次
「一个扇区是 512 个字节，但是每次你只能传送六十四位就八个字节，所以这样的话要传送六十四次，就是 DMA 控制器要发送六十四次」[02:03:10]
④ CPU 和 DMA 同时访问谁能获得？→ DMA（两个理由都要写，见 §3.5）[02:03:42]–[02:04:23]

4.7 2012 综合题：MIPS / cache / 缺页 / 交叉存储（课后大题 8）

他说这是「最后一道考的比较综合」的题：「又有 cache，又有这个缺页……又有 DMA，然后又有（多体）交叉存储——其实这个挺多考的，这个比较散，但是每一个考的都不难」`[02:05:05]`–`[02:05:37]`。

① MIPS（主频 80MHz，CPI = 4）
「主频的话就是这个一秒是 80 兆个时钟，CPI 的话就是每一条指令 4 个时钟，那你 80 除以 4，那就是 MIPS，就每秒能执行多少条指令」→ 80÷4 = 20 → 20M 条/秒
★ 他专门纠单位：「这个问的是百万条指令每秒，这个 M 已经代表百万了，所以直接回答二十。如果回答二十兆一定是错的，一定要注意单位。MIPS 就是百万条指令每秒。」[02:08:05]–[02:08:51]

② 平均每秒 cache 缺失次数
「cache 一定要注意是访问内存才会去访问 cache」[02:09:04]–[02:09:28]
20M（条指令）× 1.5（次访存）= 30M 次；× 1%（缺失率）= 3×10^5 = 30 万次/秒[02:09:28]–[02:10:09]

③ 主存带宽至少应达到多少？
「cache 每次缺失，相当于每秒缺了 30 万次……每次缺失要把 16 字节的数据从内存调到 cache」
16 字节 × 3×10^5 次/秒 = 4.8×10^6 字节/秒 = 4.8MB/s
「最后算出来是……48 后面是 5 个 0」「也可以写成 4.8×10 的 6 次方字节每秒」
[02:10:42]–[02:12:01]（单位纪律见 §3.6；他当场纠正了答案里的大小写 K）

④ 平均每秒产生多少次缺页异常？（题面：cache 缺失时访问主存，存在 0.0005% 的缺页率）
3×10^5 × 0.0005% = 1.5 次/秒
⚠ 讲稿里他两次念成「0.005%」[02:14:57]、[02:15:16]，但他随之算出的「3 乘 0.5（等于）1.5 次」[02:15:38]–[02:15:45] 只有 0.0005% 才对得上（30 万 × 0.005% = 15 次）。外部核对 2012 年题面亦为 0.0005%（见 §5）

⑤ 每次缺页需要多少次 DMA 请求？（页面 4KB，周期挪用 = 单字传送 32 位）
「你缺失了 1.5 个页面，每个页面 4kb……这个 4kb 的 k 是 2 的十次方」[02:16:17]–[02:16:36]
「你每次只能读取 32 位，32 位就是四个字节」
1.5 ×（4KB ÷ 4B）= 1.5 × 1024 = 1536 次 [02:16:54]–[02:17:10]

⑥ CPU 和 DMA 的优先级谁高？→ DMA 更高；理由同 §3.5[02:17:44]–[02:18:00]

⑦ 四体低位交叉存储的最大带宽（每 1/4 个存储周期启动一个体，每个体存储周期 50ns，总线 32 位）
「只要提到 4 体低位交叉，应该要知道这个点：你在读第一个存储体的数据（时），第一个存储体的数据还没有全读完，然后它就已经开始去读第二个……相当这个不同存储体之间是同时去读取数据的」[02:19:10]–[02:19:45]
「一个存储周期可以把每一个存储体都读（一）遍」（他拿流水线类比）[02:20:09]–[02:20:17]
总线宽度 32 位 = 4 字节；「你消耗的并不是一个存储周期，是四分之（一）」[02:23:41]–[02:24:02]
4 字节 ÷（50ns ÷ 4）= 4 字节 ÷ 12.5ns = 3.2×10^8 字节/秒 = 320MB/s
「你直接用四个字节除以这个四分之五十纳秒……算出来是（3.2）×10 的 8 次方字节每秒」；
「带宽明显是一个速率……表示速率的话，你可以相当（于）兆就是等于 10 的 6 次方，最后等于 320（兆）字节每秒」[02:26:09]–[02:26:55]
★ 他收口：「整个这个 7 点（第七章）的大题就是大概就这些，知识点和大题就是都过完了」[02:27:30]–[02:27:48]

5 统考真题与年份认定依据

年份怎么认定的（照实说）

本讲老师**只在三处说出了年份**：课后大题 9 是「**16 年**」`[00:37:48]`；课后第七题是「**零九年**」`[01:24:59]`（本题他没讲）；有两道相似的「谁优先级高」的题「**一个是 22 年的，一个是 12 年的**」`[02:18:10]`。**其余题目（选择题 15–18、40、42、47、48、51、53、55 与课后大题 8、10、11）他都没报年份。**下表的「外部核对」只用来确认年份与题面数字，不用来增添他没讲的内容；未核对成功的就照写「他未报年份」，**不替它补。**

题目	年份	他说的原话（含时间戳）	外部核对
中断方式 ASCII 题（§4.1，课后大题 9）	2016	「做一下课后题的第九题这个大题，做一下这个 **16 年**这个大题」`[00:37:45]`–`[00:37:48]`	2016 年 408 第 43 题：主频 50MHz、CPI 4，设备 D 异步串行传送 7 位 ASCII、1 位奇校验位、1 位停止位，0.5ms，中断响应 10 个时钟周期，中断服务程序 20 条指令、第 15 条启动 D ✓
磁盘 + 周期挪用 DMA（§4.6，课后大题 11）	2022	他**没有单独给这道题报年份**，只在对比时说「一个是 22 年的，一个是 12 年的」`[02:18:10]`	2022 年 408 第 44 题：4 个双面盘片、每盘面 **20000** 个磁道、每磁道 500 个扇区、每扇区 512B、7200rpm、平均寻道 5ms，第 (3) 问「数据缓冲区 64 位 → 64 次总线请求」✓。⚠ **年份归属是本资料按他的对比语境与题面核定的**，他没在这道题上说「22 年」
综合题 MIPS / cache / 缺页 / 交叉存储（§4.7，课后大题 8）	2012	同上，他只在对比时说「一个是 22 年的，一个是 12 年的」；「这个 408 的（真）题还是有很多重复的东西」`[02:18:13]`	2012 年 408 第 43 题：CPU 主频 80MHz、CPI 4、平均每条指令访存 1.5 次、主存与 cache 传送单位 16B、cache 缺失率 1%、缺页率 **0.0005%**、页大小 4KB；第 (4) 问即「四体低位交叉，每 1/4 个存储周期启动一个体，每体存储周期 50ns，求最大带宽」✓
「CPU 和 DMA 谁优先」的两道相似题	2022 2012	「他也是问你 CPU 和 DMA 谁（优先级）高，**一个是 22 年的，一个是 12 年的**」`[02:18:00]`–`[02:18:10]`	正是上面两道题的第 3 小问 ✓（**他没明说哪个是哪个**，对应关系是核出来的）
课后第七题（中断与 DMA 的百分比对照）	2009	「这个第七题**零九年**这个没讲，就（说）课下做一做，应该都是能做的，并不难」`[01:24:59]`	未做外部核对；**这道题他课堂上没讲**，本资料也不展开
课后选择题 15–18、40、42、47、48、51、53、55 课后大题 10	他未报年份	他全程只报题号（「十六」「十七」「十八」「四十」「四十七」「五十一」「五十三」「五十五」「四十二」「四十八」「第十」），**没有说过任何年份**	不核对、不补年份

容易被误当成年份的地方：① 他说的「零九年」是指**没讲的那道课后第七题**，不是本讲讲过的题；② 题号 `8`、`9`、`10`、`11` 与页码 `301`、`306`、`308`、`110`、`324` 都是编号不是年份。**他全程没有说过 2011、2013、2015 等年份。**

6 易错点清单

坑 / 错误	老师的说法与正确做法
把「中断隐指令」当成一条真指令	「中断响应的话，他有时候叫做**中断隐指令**。中断隐指令**是由硬件完成，并不是真正的指令**」`[00:30:21]`
把「被中断的程序」和「中断服务程序」混为一谈	「被中断的它被打断了（执行到一半停下来、干完再回来的那个）；中断服务程序是说把数据从接口往外读」`[00:28:42]`。他用的是「**现行程序**」这个词
认为 DMA 传送数据要经过 CPU	「DMA 是在外设和内存之间传送数据，**数据不再经过 CPU**」`[01:06:31]`；「DMA **传送的时候不需要 CPU**，只有在预处理和后处理需要 CPU」`[01:21:54]`
把「DMA 高于 CPU」和「DMA 高于中断」搞混	「这里说的是 DMA 的优先级高于中断，前面说的是高于 CPU——**这个不要搞混的，两个都是 DMA 高**」`[01:15:50]`
优先级题只写「DMA 优先级高」就收笔	「**两个点都要回答上**，因为你只回答一（个优先级）相当没有回答到点上」——还要写「**它的数据要尽快的放到内存**」「**不然的话下次的数据可能就会被覆盖**」`[02:04:21]`
用「停止 CPU 访存」的单位去算周期挪用	「周期挪用就是每次传送 **32 位**；停止 CPU 访存那就每次传送一个**块 512 字节**」`[01:15:01]`；「周期挪用是单字传送，每次准备 32 位都会重新发出总线请求」`[01:18:53]`
把「完成这些任务的时间」当成「CPU 用于完成这些任务的时间」	「多了前面多了一个 CPU，**意思就不一样了**」；前者要加外设准备时间且只算到第 15 条，后者不算准备时间且算满 20 条 `[00:50:19]`–`[00:51:42]`
算中断开销时漏掉「中断响应」；把「其他开销」当成新东西	「中断的开销主要（就）是中断响应和中断处理」`[01:04:41]`；「他说其他开销，其实就是**中断响应的开销**」`[01:04:57]`；算 CPU 开销时「中断响应的 10 个（时钟）要算了」`[00:50:44]`
认为中断可以随便用在高速设备上	「准备数据的时间**应该大于**去读取数据的时间」；0.1 微秒来一次、0.8 微秒才取一次就是「读不过来」`[01:35:41]`
把 cache 缺失次数、MIPS 这类量写成「20 兆」「300K」	「MIPS 就是百万条指令每秒……如果回答**二十兆**一定是错的」`[02:08:47]`；「它说 300k——**这个大 K 肯定写错了，应该写小写的 k**」`[02:13:53]`。大小写 k 与 10 的幂 / 2 的幂的区分见 §3.6

坑 / 错误（续）	老师的说法与正确做法
多模块交叉存储带宽按整个存储周期算	「你消耗的并不是一个存储周期，是**四分之（一）**」；4 字节 ÷ (50ns ÷ 4) = 320MB/s `[02:23:56]`、`[02:26:15]`
旋转延迟按整圈算；忘了磁盘地址的定位顺序	「旋转延迟时间**往往（会）按照半圈的时间来算**」（他拿「五个元素顺序查找，平均就是找中间那个」类比）`[02:00:42]`–`[02:00:57]`；定位「先通过柱面号，再通过盘面号，最后通过扇区号」`[01:57:42]`（柱面号 = 磁道号，盘面号 = 磁头号）
认为程序查询「还行」	「缺点就是它花费很多时间用来查询和等待……这个是这个**效果最不好的**」`[00:22:36]`
把中断类型号、状态、命令当成控制线或地址线上的东西	「你无论叫数据缓冲寄存器还是状态控制寄存器，它都是**走数据线**的」「**中断类型号也是数据线**」`[00:05:43]`、`[00:12:12]`；只有**中断的请求和响应**在控制线上 `[00:33:06]`
以为「接口」就是外部设备本身；把 I/O 指令当普通指令	课后 18 题：「磁盘驱动器就是这个外部设备本身……如果（是）磁盘**控制器**那就也属于接口」；「叫**适配器和控制器**的一般都是属于接口」`[00:15:27]`。「I/O 指令它是**特权指令**，只能**在内核态**执行」`[00:06:38]`
算大题时想写一大堆过程	「考试的话其实也**不需要写（计算）过程**，他也没有问，你直接把这个罗列好就行了……每个小问平均下来就一分左右，基本是**没有过程分**的」`[02:17:20]`

7 考场速查卡

```
【一】接口与端口（本小节只考选择）
  外部设备 ─[接口]─ CPU；接口里的寄存器叫【端口】，只指「能被 CPU 访问的」那些
  数据端口：可读写（双向箭头）| 状态端口：只读 | 控制端口：只写
  接口功能：主机与外设通信、数据缓冲、传送控制命令和状态信息
  数据线走：读写数据、状态、控制信息、【中断类型号】；控制线走：读写控制信号、
  【中断请求与响应】；地址线走：地址。I/O 指令是【特权指令】，只能在内核态执行
【二】端口编址：独立编址需专门的 I/O 指令（两套空间、地址可重叠）；统一编址从主存
  地址划一部分给端口，用访存指令即可
【三】三种 I/O 方式：程序查询（CPU 反复读状态端口，最差）| 程序中断（外设放好数据后
  主动通知 CPU）| DMA（外设与内存直传，不经过 CPU）
【四】中断响应 = 中断隐指令（【硬件】完成，不是真正的指令）：① 关中断 ② 保存断点
  （有的说法含 PSW）③ 引出中断服务程序
  ★ 断点：异常 → 当前指令地址；中断 → 下一条（他说「也不绝对，了解即可」）
  中断处理流程共【九步】：1–3 由硬件完成，4–9 由中断服务程序完成
【五】中断类型号 → 查【中断向量表】→ 得到【中断向量】（= 中断服务程序的入口地址）
【六】DMA：① 传送方式──停止 CPU 访存（单位 = 块 512B，传完才释放总线）；
  周期挪用（单位 = 字 32 位，每传完一个字立刻释放总线）──第三种「交替访存」
  本讲未讲，教材补充。周期挪用的三种情况：CPU 不访存 → DMA 直接拿；CPU 在用 →
  等它用完；同时用 → 优先满足 DMA
  ② 三个阶段──预处理（CPU 设方向、启动设备）→ 数据传送（硬件，不需要 CPU）→
  后处理（DMA 发中断，CPU 校验）
  ③ 总线竞争──DMA 优先于 CPU（数据要尽快入内存，否则被覆盖）
```

【七】中断 vs DMA：现场保护 需要/不需要（除预处理后处理）；发生时机 一条指令执行结束后 / 任何一个周期（总线事务完成后）；用 CPU 需要 / 传送时不需要；设备 低速 / 高速；优先级 DMA 高于中断、也高于 CPU；实现 靠程序 / 靠硬件
【八】唯一的公式：CPU 用于 I/O 的时间占比 = 每秒次数 × 每次开销（时钟数） ÷ 主频
每次开销：查询 → 查询耗时；中断 → 中断响应 + 中断服务程序；DMA → 预处理 + 后处理
每秒次数常要自己求：每秒数据量 ÷ 每次数据量（注意 1 字节 = 8 位）
【九】两种问法：「完成这些任务的时间」= 外设准备数据 + 中断响应 + 中断服务程序（只算到第 15 条那类）；「CPU 用于完成这些任务的时间」= 中断响应 +【整个】中断服务程序（不算准备时间）
【十】能不能用中断：准备数据的时间（=两次传送的间隔）【必须大于】中断处理（读走数据）的时间。例：0.1 微秒来一个数据、0.8 微秒才取一次 → 读不过来 → 不能用
【十一】磁盘：地址三字段=柱面号（磁道号）、盘面号（磁头号）、扇区号，位数各取⌈log2⌉；平均访问时间 = 寻道时间（找磁道）+ 旋转延迟（找扇区，按【半圈】）+ 传输时间；周期挪用 DMA 请求次数 = 一个扇区字节数 ÷ 数据缓冲区字节数
【十二】单位与带宽：小写 k = 10^3，大写 K = 2^{10}；速率/频率用 10 的幂，存储容量用 2 的幂；MIPS = 百万条指令每秒（算出 20M 就答 20）；四体低位交叉、每 1/4 个存储周期启动一个体 → 带宽 = 总线宽度（字节）÷（存储周期 ÷ 4），例 4B ÷ 12.5ns = 320MB/s

8 附录：本讲后半段的浮点数（超出本主题）

这一节为什么在这里

本讲在 [02:27:48] 讲完第七章后，**接着讲了约 53 分钟浮点数**（第二章内容），直到 [03:18:20]。他明确说这块不属于 IO 方式，且大题不展开：「因为时间有限，到时候这个浮点数的大题就不展开讲……重点就回顾一下浮点数的知识点」[02:28:06]–[02:28:33]。为不丢考点，这里只保留他给的**格式、规则、公式与两道题的结论**，**不还原课堂上那道演算题的二进制细节**（那段转写含糊，见 §附 ④）。

【格式（他要求「这个格式肯定要记得」）
单精度 float ：符号位 1 位 | 阶码 8 位 | 尾数 23 位 | 偏置值 127 （=2^7-1）
双精度 double：符号位 1 位 | 阶码 11 位 | 尾数 52 位 | 偏置值 1023（=$2^{10}-1$）
【格式与偏置值】
「阶码符号位占一位，阶码占八位，尾数占二十三位。这个格式肯定要记得……最好双精度也记一下，符号（位）一位、阶码十一位、尾数五十二（位）。截止到目前（真）题还没有考过这个 double，考到都是上面这个 float」[02:29:47]–[02:30:17]
「阶码是用移码表示的，等于【真值加上偏置值】……单精度是 127（=2^7-1）；阶码 11 位的话偏置值是 2 的 10 次方减 1，1023」[02:32:04]–[02:32:45]
★ 运算技巧：「8 加 127 完全可以用 7 加 128 去算」——128 加的时候不用考虑进位，拿 127 去加 8 会有进位、容易做错；逆运算「减 127 不太好算，所以一般是让它减去 128 最后再加个 1」[02:33:25]–[02:37:20]

【通用公式（他说这类公式不是硬记的，是帮助理解的）[02:39:02]–[02:39:37]】
(–1)^s × 1.f × 2^(e–127)　　s＝符号位，e＝阶码，f＝尾数
「1 的话叫做【隐藏位】……尾数只能存 23 位，但加上前面隐含的 1，总共能存 24 位有效数字」[02:38:22]–[02:38:47]
【阶码取值范围与特殊情形】[02:40:22]–[02:42:28]
「阶码全 0 和全 1 是不能取的，所以 e 的取值（范围）是 1 到 254；全 0 到全 1 就是 0 到 255，所以全 0 和全 1 不让用」
e＝0 且 m＝0 → 表示 0 ｜ e＝0 且 m≠0 → 尾数变成 0.xxx 开头，指数固定为 –126（不是 –127）｜ e 全 1 且 m≠0 → NaN 非数值（如根号负数、除数为 0）
★「一定要把第二个第三个（情形）区分开，这个有时候是很容易搞混的」
【类型转换】[03:01:42]–[03:04:49]
int → float 可能丢精度：「int 第 24 到第 31 位如果非零，就无法精确地转换，会舍入一些有效（数字），影响精度」
int/float → double 完全兼容：「相当（于）每一个无论阶码还是尾数都比 float 多」
double → float 可能溢出或丢精度：「指数超过了八（位）…肯定就会溢出了」；「尾数你比如说是 30 位，放到 23 位就存不下去，可能会丢失精度」
float/double → int 小数部分被舍弃：「因为 int 没有小数」
【浮点加减五步与溢出判断】[02:43:11]–[03:01:01]
① 对阶 ② 尾数加减 ③ 规格化 ④ 舍入 ⑤ 溢出判断
① 对阶：「小阶向大阶看齐」——「指数都不一样，它是没法进行运算的」
③ 规格化：普通格式要求尾数【0.1 开头】；IEEE 754 要求【1.xxx 开头】[02:58:21]
④ 舍入：直接舍去 /「零舍一入」（0 直接舍掉，1 往前进位）
⑤ 溢出判断 ★「浮点数的溢出【不是以尾数溢出】……尾数溢出可以通过右移让它变小，最后再把指数加 1。最后溢出的话是【看指数】的」；「指数上溢会发生一个异常；指数下溢就把（它）当作 0——比方说 2 的负一百多次方，相当于无限接近于 0」
★ 移位方向：「平常说的左移右移都是【相对小数点】的」——「每右移一个（位）阶码加 1」
【他讲的两道题】
· 浮点加法题（书 324 页）：「注意一般考浮点数相加，大多数用的都不是 IEEE 754」；该题「阶码和尾数都用了补码，而且用的是【双符号位】」，「00 表示正，11 表示负，01 和 10 表示溢出了」[02:45:29]–[02:46:33]。概念题四句话都对：对阶不会引起阶码溢出；右规 + 舍入可能引起阶码上溢；左规可能引起阶码下溢；尾数溢出 ≠ 结果溢出（最终只看阶码）[03:15:59]–[03:17:53]
· 选择题 35：i = 785，f = 1.5678E3，d = 1.5E100
① i → float → int 仍等于 i【是】：「785 这个数字很小……都还没有超过 2 的 10 次方，10 位以内就够了，所以不会有舍弃」[03:09:04]–[03:09:56]
② f → int → float 仍等于 f【否】：「小数点就没了」
③ f → double → float 仍等于 f【是】：「本来就是由 float 转（来）的，转的时候肯定既不会溢出也不会丢失精度」[03:10:33]–[03:10:53]
④ d + f – d == f 【否】：「d 加 f 最后还是等于 d，最后 d 减 d 就等于 0，0 不等于 f」——两数「相差了 10 的 97 次方……10 的 3 次方又可以约等于 2 的 10 次方」，即二进制相差 2 的 300 多次方；对接后小的那个尾数「移成全零了」，存到 52 位里也都是零[03:11:24]–[03:15:28]

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》第 9 讲「组成原理 · 第七章 I/O 方式」，分 P11，**时长 3 小时 21 分 20 秒**	§1–§7 与 §8 的全部	本地 ASR 转写（同批口径为 Whisper）。讲稿 `.md` 共 **2713 行 / 136 071 字节**，带时间戳的行约 **2700 条**，覆盖 `[00:00:18]`–`[03:20:58]`。**其中 `[01:41:25]`–`[01:50:30]` 约 9 分钟是课间休息。他上课时是当场翻书、口头念题与画图的**，转写稿里只有口述——所有时间轴图、磁盘地址划分、浮点数格式图都是按他念出的先后关系还原的。
公开试题的题面核对（**只用于确认年份与数字**）	§4.1 的 2016 年 43 题；§4.6 的 2022 年 44 题（含「20000 个磁道」）；§4.7 的 2012 年 43 题（含「**0.0005%** 缺页率」与「每 1/4 个存储周期」）	核对的是**题面怎么写**，不是**老师讲了什么**。来源：`csgraduates.com/study_methods/408quiz/2022/`、`…/2016/` 与 2016 年真题 PDF、`zhuanlan.zhihu.com/p/655703855`（2012 年）。**本资料没有采用任何一条老师没讲过的新知识点**，除下面「教材补充」那两行。
教材补充（正文里已标「教材补充，非老师口径」）	① §2.9 表里的第三种 DMA 方式「**交替访存**」；② §2.7 表里中断处理流程的**第 4–9 步名称**	**都不是他的原话**：本讲全文检索**没有**「交替访存」（0 次），他只讲了「停止 CPU 访存」与「周期挪用」并说「**重点就掌握前两种就可以了**」`[01:13:00]`；九步流程他**只报了总数与分工**（「4、5、6、7、8、9 这些都要去记下的……这九个步骤一定是要记的」「1 到 3 由硬件完成，4 到 9 由中断服务程序去完成」`[01:05:58]`），**没有逐条念出第 4–9 步**。这两处请以自己教材为准。

⚠ **转写含糊、前后不一致处（①–⑧，均不影响主线结论）**

① `[00:01:01]` 前的「太史这话指令会边」不通（疑为「选择题、指令、汇编」一类），未引用；`[00:15:41]`「4 倍 4 配戏」应为「适配器」。② `[01:08:13]` 那一行**重复性损坏**（同一句机械重复十余次，约 900 字），未引用，只保留可确证语义。③ `[01:53:00]` 他先说「四个面」又说「八个面」；按「4 个双面盘片」应为 **8 个面**，与 $\log_2 8 = 3$ 位自洽，本资料采用 8 面。④ `[02:46:53]`–`[02:52:33]` 浮点加法的**二进制演算转写严重含糊**；只保留五步与结论，不还原具体位。⑤ `[02:14:57]`、`[02:15:16]` 他把缺页率念成「**0.005%**」，但只有 **0.0005%** 与他的结论（1.5 次、1536）对得上（0.005% 应得 15 次）；外部核对题面为 0.0005%。两数都写明。⑥ `[01:40:20]` 他把 DMA 每次的 CPU 开销念作「一千五百个时钟」、`[01:40:36]` / `[01:40:41]` 又两次改口为 500，只有 500 得他报的 4%，本资料采用 500。⑦ `[01:03:22]` 选择题 47 的**主频他没念出**，§4.3「应为 1GHz」是反推。⑧ `[02:13:30]`「奥德」不通（未引用）；「向上驱者」= 向上取整。 **没讲 / 留课下：① 课后第七题（2009）没讲**：「可以课下做……课堂上就不展开讲」`[01:05:03]`；② **「交替访存」与「中断屏蔽字 / 多重中断 / 中断之间优先级」全篇 0 次**（见 §2.7 末）；③ **浮点数大题没讲**：「只考过一次」`[02:28:06]`–`[03:05:06]`（转写作「整个基础的话」，口径不明）；④ **选择题 42、48、51、53、55 他只点了对错**；⑤「下次上课就讲这个操作系统」`[03:19:15]`。

整合自 3 小时 21 分 20 秒网课讲稿（本地 ASR 转写；他上课时当场翻书、口头念题与画图，转写稿只有口述，时间轴图与磁盘/浮点数格式按他口述的先后关系还原）· 本讲后约 53 分钟为第二章浮点数内容，已单列为 §8 附录 · 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-11